商洛學院

化学工程与现代材料学院 2025 届本科生毕业论文

新课标导向下课程思政在初中化学教学中的应用策略研究

Research on the Application Strategies of Curriculum Ideology and Politics in Junior High School Chemistry Teaching under the Guidance of the New Curriculum Standards

专　　业　化　学

姓　　名　张震江

学　　号　21051123

指 导 教 师　陈凤英　李晓霞

完 成 时 间　2025. 05

陕西　商洛

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包括其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得商洛学院或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：　　日期：

关于论文使用授权的说明

本人完全了解商洛学院有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

□公开　□保密（____年____月）　（保密的学位论文在解密后应遵守此协议）

签名：　导师签名：　日期：

目 录

摘 要 I
关键词 I
Abstract II
Keywords II
1 绪 论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的与意义 1
1.3 国内外研究现状 2
1.4 研究方法与创新点 5
1.4.1 研究方法 5
1.4.2 研究创新点 5
2 新课标导向下初中化学课程思政的理论架构 6
2.1 新课标核心素养与课程思政的内在关联 6
2.2 初中化学课程思政的独特优势 6
3 初中化学课程思政的现状与问题 8
3.1 实施现状调研 8
3.2 学生调研结果分析 8
3.3 初中化学课程思政存在的问题 16
3.3.1 教师认知偏差与教学能力不足 16
3.3.2 教材思政资源零散化与开发不足 17
3.3.3 教学方法单一与学生参与度不足 17
4 新课标导向下初中化学课程思政的实践策略 18
4.1 深挖教材思政元素，构建“知识—价值”双维度教学目标 18
4.1.1 化学史与爱国主义教育融合 18
4.1.2 化学原理与辩证唯物主义渗透 18
4.2 创新教学方法，实现思政教育无痕融入 19
4.2.1 情境化教学：以社会热点激活思政共鸣 19
4.2.2 实验教学：在实践中培养科学精神与规则意识 20
4.3 拓展多元路径，构建立体化育人体系 20

4.3.1 跨学科融合：在思辨中培养家国情怀.....20
4.3.2 实践活动：在行动中践行科学精神.....21
5 课程思政应用策略教学案例设计 22
5.1 教学案例一：以“物质的性质与变化”为例.....22
5.1.1 教学目标.....22
5.1.2 教学重难点.....22
5.1.3 教学方法.....23
5.1.4 教学过程.....23
5.1.5 教学反思.....27
5.2 教学案例二：以“金属的化学性质”为例.....28
5.2.1 教学目标.....28
5.2.2 教学重难点.....28
5.2.3 教学方法.....29
5.2.4 教学过程.....29
5.2.5 教学反思.....32
6 初中化学课程思政教学设计实践 33
6.1 实践目的.....33
6.2 实践过程.....34
6.2.1 实验地点.....34
6.2.2 实验对象.....34
6.2.3 教学效果测试.....34
6.3 教学效果对比.....35
6.3.1 学业成绩分析.....35
6.3.2 典型题目深度对比.....36
7 结 论 38
参考文献 39
致 谢 41
附 录 1 初中化学课程思政实施现状调查问卷.....42
附 录 2“物质的性质与变化”相关习题 44

新课标导向下课程思政在初中化学教学中的应用策略研究

化学专业　张震江

指导教师　陈凤英 李晓霞

摘　要：在新课标着重深化核心素养培育的当下，课程思政成为初中化学教学变革的关键指向。本文基于教育改革背景，探讨课程思政在初中化学教学中的应用策略，落实其对立德树人目标、培育学生科学精神与社会责任的重要意义。通过文献与案例分析，研究发现，教师可深入挖掘化学教材中的思政元素，如化学史中科学家的爱国精神、创新精神，化学知识在环境保护、资源利用等方面的应用所体现的社会责任等，将其巧妙融入教学内容；通过创设真实情境，开展探究式学习，引导学生在解决实际问题的过程中树立正确的价值观；还可借助多媒体、网络等现代教育技术，丰富思政教育的形式和手段，增强教学的吸引力和感染力。通过这些策略的实施，能够有效提升初中化学教学的育人效果，促进学生的全面发展，为初中化学教学的改革与创新提供有益参考。

关键词：新课标；初中化学；课程思政；教学策略

Research on Application Strategies of Curriculum-Based Ideological and Political Education in Junior High School Chemistry Teaching under the Guidance of New Curriculum Standards

Chemistry Zhang Zhenjiang

Tutor Chen Fengying Li Xiaoxia

Abstract: In the current context of the new curriculum standards emphasizing the deepening of core competencies cultivation, curriculum-based ideological and political education has become a key focus for reforming junior high school chemistry teaching. Based on the background of educational reform, this paper explores application strategies for integrating ideological and political education into junior high school chemistry teaching, highlighting its significance in achieving the goal of cultivating well-rounded individuals and fostering students' scientific spirit and social responsibility.Through literature review and case analysis, the study finds that teachers can deeply explore ideological elements within chemistry textbooks. These include the patriotism and innovation spirit demonstrated by scientists in the history of chemistry, as well as the social responsibility reflected in the application of chemical knowledge to environmental protection and resource utilization. Such elements can be skillfully integrated into teaching content. By creating authentic contexts and implementing inquiry-based learning, teachers can guide students to establish correct values while solving real-world problems. Additionally, modern educational technologies such as multimedia and online resources can enrich the forms and approaches of ideological education, enhancing the appeal and impact of teaching.The implementation of these strategies can effectively improve the educational outcomes of junior high school chemistry teaching, promote students' holistic development, and provide valuable insights for the reform and innovation of chemistry education at this level.

Keywords: New Curriculum Standards; Junior high school chemistry; Curriculum-Based Ideological and Political Education; Teaching strategies

1 绪 论

1.1 研究背景

在全球化与信息化深度融合的新时代背景下，教育领域正经历着从知识传授向价值引领的范式转型。课程思政作为落实立德树人根本任务的战略举措，要求各学科在知识传递中实现价值渗透，培养兼具专业素养与家国情怀的时代新人。初中化学作为基础教育阶段的核心课程，不仅是学生科学素养形成的关键窗口，更是塑造正确价值观的重要阵地。2022 年颁布的《义务教育化学课程标准》（以下简称“新课标”）明确指出，化学教学需以“发展学生核心素养”为核心目标，强调“科学态度与社会责任”等思政元素的融入，要求教师在教学中“挖掘化学学科育人价值，将社会主义核心价值观自然融入教学全过程”。

然而，当前初中化学教学实践中，思政教育仍存在显著困境：一方面，部分教师对课程思政的理解停留于表面，存在“重知识轻价值”的倾向，思政元素呈现碎片化、标签化特征；另一方面，教学方法单一，缺乏系统性设计，难以实现知识传授与价值引领的有机融合。例如，化学史教学中多侧重科学发现过程，忽视科学家精神与民族自信的关联；实验教学中偏重操作技能训练，弱化安全意识与环保责任的培养。这种割裂状态导致思政教育难以真正内化为学生的价值认同，与新课标“全员全程全方位育人”的要求存在较大差距。

从学科本质看，化学学科蕴含丰富的思政资源：从中国古代四大发明中的火药、造纸术到现代纳米材料研发，化学史是科学精神与文化自信的生动载体；从环境治理中的绿色化学应用到新材料开发中的创新驱动，化学实践是社会责任与科学伦理的实践场域。因此，深度挖掘化学学科的思政元素，并将其与新课标倡导的核心素养培养目标相结合，是破解当前困境、实现学科育人的关键路径。

1.2 研究目的与意义

本研究旨在深入探讨新课标导向下课程思政在初中化学教学中的应用策略，为初中化学教师提供具体的教学参考和实践指导，以实现初中化学教学中知识传授与价值引领的有机融合，培养学生的核心素养和综合能力。

课程思政理念的引入为化学教育教学理论注入了新的活力。传统化学教学多聚焦于知识与技能的传授，对学生的思想道德教育关注不足。本研究通过系统梳理化学课程中的思政元素（如科学精神、家国情怀、社会责任等），探索其在教学目标设定、内容整合、方法创新中的具体应用路径，有助于拓展化学教育的研究维度，深化对化学学科育人功能的认知。化学史教学不仅能展现科学发现的逻辑过程，还能通过科学家事迹传递科学态度与创新精神；跨学科项目式学习（如“碳中和”主题实践）则能将化学知识与社会发展需求结合，体现课程思政的协同育人价值。此外，研究通过构建“知识传授—能力培养—价值引领”三位一体的教学框架，进一步明确了化学教育在促进学生全面发展中的重要作用。

在实践层面，课程思政的融入能够显著提升初中化学教学的实效性。首先，通过挖掘化学教材中的思政资源（如我国古代冶铁技术、侯德榜制碱法等），结合实验探究和情境教学，能够激发学生的学习兴趣与民族自豪感。例如，在“金属资源保护”教学中，引入我国稀土资源开发与保护的案例，既能强化学生的科学探究能力，又能培养其社会责任意识。其次，课程思政有助于培养学生的科学思维与创新能力。以化学实验为例，教师通过设计“探究雾霾形成机制”的跨学科任务，引导学生运用化学知识分析环境问题，既巩固了学科知识，又提升了其解决实际问题的能力。此外，课程思政还能促进学生的全面发展。例如，在“酸碱盐的性质”教学中融入食品安全教育，通过实验鉴别劣质食品添加剂，既能深化学生对物质性质的理解，又能培养其健康生活意识与法治观念。

1.3 国内外研究现状

当前，课程思政在全球范围内的教育领域中正逐渐获得重视。在国外，尤其是欧美发达国家，课程思政的概念多以“公民教育”、“道德教育”等形式存在[1]，侧重于培养学生的批判性思维、社会责任感和全球视野。例如，在美国，化学课程中融入环境伦理、可持续发展等主题，旨在提升学生对环境保护的意识；在德国，强调家庭教育与劳动教育相结合，在社会生活实际中渗透思想教育，在教学中重视道德课程与其他学科的相互配合，鼓励学生探讨科学技术对社会的影响[2]。尽管名称和侧重点有所不同，但其核心目的都是通过学科

教学传递价值观念，促进学生的全面发展。

然而，在国内课程思政的实施仍处于探索阶段。初中化学作为一门重要的基础科学课程，其教学中融入课程思政面临着诸多挑战[3]。首先，教师认知程度有欠缺和偏差，教师对于如何在化学教学中自然而有效地融入思政元素尚缺乏清晰的认识和方法指导[4][5]。荆美玲、李唐春[6]认为许多教师习惯于传统的知识传授方式，难以将抽象的思想政治理念与具体的化学知识点相结合。其次，现有教材中的思政素材较为零散，教学内容存在局限性，给教师的教学设计和实施带来了不小的难度[7]。所以张成林[8]提出要“整合学科资源,制作学科融合材料”，陈晨[9]、贾伟[10]提出教师教材转化是助力教师专业发展的核心内容。此外，在龚明丽[11]的学生问卷差异性分析中学生对课程思政的看法和学生对课程思政的态度，部分学生对课程思政的理解还停留在表面，将其视为额外的学习负担，影响了他们对化学学科的兴趣和热情。

针对上述问题，研究者们开始关注如何提高学生对课程思政的接受程度，以及如何在保证教学质量的前提下有效融入思政元素[12]。一些研究表明[13]，通过精心设计的教学案例和活动，如结合化学史实讲述科学家的故事[14]、讨论化学与社会的关系等，可以激发学生的学习兴趣，增强他们的参与感。同时，利用现代信息技术手段，如多媒体教学、在线平台互动等，也能使课程思政更加生动有趣，更容易被学生接受。

课程思政在国内外初中化学教学中的实施情况各异[15]，面临的主要挑战包括教师理念的转变、教材内容的整合以及学生接受度的提升。解决这些问题需要教育行政部门、学校管理层、一线教师及社会各界共同努力，共同推动课程思政在初中化学教学中的有效实施。

在初中化学教学中，课程思政的融入并非遥不可及的理想，而是有着切实可行的实践路径[16]。以“环境保护”为主题的化学课便是一个成功的案例。教师通过引入当前全球面临的环境问题，如气候变化、塑料污染等，激发学生对环保议题的关注和思考。在课堂上，教师不仅传授了有关化学反应的知识，比如如何通过化学方法减少塑料的使用，还引导学生讨论人类活动对环境的影响，以及作为青少年能为环境保护做出哪些贡献[17]。这种教学方式让学生在学习科学知识的同时，培养了他们的社会责任感和环保意识。

此外，结合具体的历史人物或事件从我国现代化学的发展感受科学态度与

创新精神，如中国科学家屠呦呦因发现并提炼出用于治疗疟疾的青蒿素获得拉斯克临床医学奖，成为中国首位诺贝尔生理学或医学奖获得者，而青蒿素药物作为我国的原创新药，为全世界疟疾防治做出了重要贡献。激励学生学习她的坚忍不拔和无私奉献的精神[18]。这样的教学内容不仅丰富了学生的学科知识，也深化了学生对科学精神和社会责任感的认识。

在实施过程中，教师采用了多种教学方法，包括但不限于设计预习微课、创设问题情境、联系生活实际、小组合作讨论等[19]，以提高学生的参与度和互动性。例如，在联系生活实际中，以鲁教版九年级上册《化石燃料的利用》一课教学为例，学生会发现碳氢化合物在空气（氧气）中燃烧时会生成二氧化碳和水，教师可以趁此机会为学生讲解“碳中和”的相关知识。教师可以利用信息技术手段为学生提供丰富的学习资源，通过引入相关学习资源，不仅能够深化学生对化石燃料理论知识的了解，还能增强学生的家国情怀，感受祖国的伟大，从而更深入地理解课程内容和社会现象。在进行小组讨论时，教师可以提出一些引导性问题帮助学生在合作学习中建立良好的合作意识，提高学生的实践能力与创新能力，鼓励学生从不同角度思考问题，积极表达自己的观点并通过与同学的交流合作掌握人际交往技能，在探索中汲取灵感，有效提高课堂整体教学质量，使每一位学生都能在课堂学习中有所收获[20]。

学生反馈显示，这种融入课程思政的教学方式极大地提高了他们对化学学科的兴趣，并增强了他们学习化学的积极性[21]。许多学生表示，通过这样的学习方式，他们不仅学到了化学知识，还学会了如何将所学知识应用于实际生活中，解决现实问题。更重要的是，学生们开始意识到作为一名学生和社会成员的责任，认识到自己的行动可以对社会产生积极的影响。

课程思政在初中化学教学中的成功应用，不仅提升了学生的化学学科素养，还促进了他们价值观的形成和社会责任感的培养。这些成功的案例表明，只要教师能够巧妙地将课程思政理念与教学内容相结合，就能有效地实现教育的综合目标，为新时代培养出更多德才兼备的创新型人才[22]。

1.4 研究方法与创新点

1.4.1 研究方法

（1）文献研究法

通过广泛查阅国内外相关文献，包括学术期刊论文、学位论文、研究报告等，深入了解课程思政在初中化学教学中的研究现状，分析已有研究的成果与不足，为后续研究提供坚实的理论基础和研究思路。

（2）问卷调查法

通过问卷调查、访谈等方式，了解初中化学教师对课程思政的认知、态度以及在教学中的实施情况，获取一线教学的实际数据和信息。在对初中化学教师进行问卷调查时，设置了关于教师对课程思政理解程度、融入思政元素的教学方法运用频率等问题，以便全面了解课程思政在初中化学教学中的实际开展情况。

（3）案例分析法

选取典型的初中化学教学案例，对其在课程思政方面的教学设计、实施过程和教学效果进行深入分析，总结成功经验和存在的问题。在分析案例时，详细剖析教师如何在化学知识讲解中巧妙融入思政元素，以及学生在学习过程中的反应和收获，从而提炼出具有推广价值的教学模式和方法。

1.4.2 研究创新点

本研究的创新点主要体现在研究视角和研究内容两个方面。在研究视角上，从新课标导向出发，紧密结合新课标的要求，深入探讨课程思政在初中化学教学中的应用策略，使研究更具针对性和时代性。新课标对学生的核心素养培养提出明确要求，本研究以此为导向，探索如何通过课程思政更好地实现这些目标，为初中化学教学改革提供新的思路。在研究内容上，注重理论与实践的紧密结合。不仅深入探讨课程思政的理论基础和内涵，还通过大量的教学案例和实践经验总结，提出具体可行的应用策略，为初中化学教师提供具有实际操作价值的教学指导。通过对多个教学案例的详细分析，总结出不同教学内容下融入课程思政的具体方法和注意事项，使研究成果更易于在教学实践中应用和推广。

2 新课标导向下初中化学课程思政的理论架构

2.1 新课标核心素养与课程思政的内在关联

新课标将培养学生的核心素养置于重要位置，其中“科学态度与责任”核心素养尤为关键，它与课程思政存在着紧密的内在联系。在“科学态度与责任”方面，要求学生具备严谨的科学态度，尊重事实和证据，敢于质疑和创新，同时要认识到科学技术对社会发展的影响，树立正确的价值观和社会责任感。这与课程思政中所倡导的爱国主义、辩证唯物主义、可持续发展等理念高度契合。

以“物质的性质与用途”教学为例，教师不仅要让学生掌握物质的性质和用途等知识，更要引导学生思考科学知识如何服务于社会。在讲解金属的性质和用途时，可介绍我国古代在金属冶炼方面的辉煌成就，如司母戊鼎等青铜器的制作，让学生感受到我国古代劳动人民的智慧和创造力，激发他们的民族自豪感和爱国情怀。同时，引导学生思考金属在现代社会中的广泛应用，如建筑、交通、电子等领域，让他们明白科学技术对于社会发展的重要推动作用，从而树立“科学服务社会”的价值导向。

在“化学实验”教学中，能很好地培养学生严谨求实的科学态度。化学实验要求学生严格遵守实验操作规程，认真观察实验现象，准确记录实验数据。在进行酸碱中和反应实验时，学生需要精确量取酸碱溶液的体积，仔细观察溶液颜色的变化，如实记录实验结果。通过这样的实验操作，培养学生严谨、细致、实事求是的科学态度，这也是课程思政中所强调的重要品质。化学实验中还常常需要学生进行小组合作，共同完成实验任务，这有助于培养学生的团队合作精神和沟通能力，体现了课程思政中对学生综合素质培养的要求。

2.2 初中化学课程思政的独特优势

化学学科自身的特点使其在开展课程思政方面具有独特的优势，蕴含着丰富的思政资源。化学史资源是其中重要的一部分。侯德榜改良制碱法的故事，展现了他为了打破国外对制碱技术的垄断，刻苦钻研、勇于创新的精神，以及他强烈的爱国情怀，为我国化学工业的发展做出了巨大贡献。屠呦呦提取青蒿素的历程同样充满艰辛，她不畏艰难，经过无数次实验，最终成功提取青蒿素，

为全球疟疾防治做出了卓越贡献，彰显了科学家的敬业精神和对人类健康的责任感。这些化学史案例能够激发学生的爱国热情和创新精神，让他们明白科学研究不仅是为了追求知识，更是为了服务国家和人类。

化学学科中还蕴含着丰富的辩证思维素材。在化学反应中，“对立统一”规律体现得淋漓尽致，如氧化与还原反应，它们是相互对立的过程，但又同时存在于一个化学反应中，相互依存、相互转化。教师可以通过讲解氧化还原反应，引导学生理解事物的两面性，培养他们用辩证的思维方式看待问题。“量变到质变”的规律在化学中也有诸多体现，例如浓度对反应的影响。在一定条件下，改变反应物的浓度，可能会使反应的速率、产物等发生变化。当硫酸的浓度不同时，与金属反应的产物和现象也会不同。通过这些例子，让学生明白在学习和生活中，要注重量的积累，把握好事物发展的度，从而培养唯物辩证法思维。

化学学科与社会议题紧密相连，这也是其开展课程思政的优势之一。环境污染与治理、新能源开发等内容，直接关联“人与自然和谐共生”的生态文明理念。在讲解化学与环境的相关知识时，教师可以介绍大气污染、水污染、土壤污染等环境问题的成因和危害，以及化学在环境治理中的作用，如污水处理技术、大气污染防治技术等。让学生认识到环境保护的重要性，增强他们的环保意识和社会责任感，引导他们树立正确的生态文明观，积极参与到环境保护行动中。在新能源开发方面，介绍太阳能、风能、氢能等新能源的开发和利用，让学生了解化学在解决能源危机中的重要作用，培养他们的创新意识和可持续发展观念，为未来投身于新能源领域的研究和开发奠定思想基础。

3 初中化学课程思政的现状与问题

3.1 实施现状调研

通过对近年来相关文献的梳理以及对一线教学实践的观察，我们可以总结出当前初中化学课程思政的实施呈现出以下特点：政策驱动特征显著。在国家大力推行课程思政的背景下，初中化学教师普遍对课程思政的重要性有了一定的认识，意识到在化学教学中融入思政元素对于培养学生全面发展的重要意义。然而，这种认识大多是基于政策导向，部分教师缺乏主动挖掘思政元素的意识和能力，更多地是在政策要求下被动地开展课程思政教学。

课程思政内容碎片化现象较为突出。许多教师在将思政元素融入化学教学时，只是简单地将一些思政案例叠加在化学知识讲解中，缺乏系统性和连贯性。在讲解化学实验安全知识时，教师可能只是简单提及要遵守实验室规则，注意安全，而没有深入挖掘其中蕴含的责任意识、严谨态度等思政内涵，也没有将这些内容与整个化学课程的思政目标有机结合起来。

学情适配性不足。初中学生正处于身心快速发展的阶段，他们的认知水平和情感需求具有独特性。但目前部分教师在开展课程思政教学时，没有充分考虑到这些特点，教学内容和方法不能很好地满足学生的实际需求。一些教师在讲述化学史故事时，只是简单地陈述事实，没有结合学生的认知水平进行生动有趣的讲解，导致学生对这些内容缺乏兴趣，无法真正从中受到启发和教育。

3.2 学生调研结果分析

调查对象为某某实验学校九年级 1~6 班学生，共回收调查问卷 200 份。调查问卷如附录 1 所示。

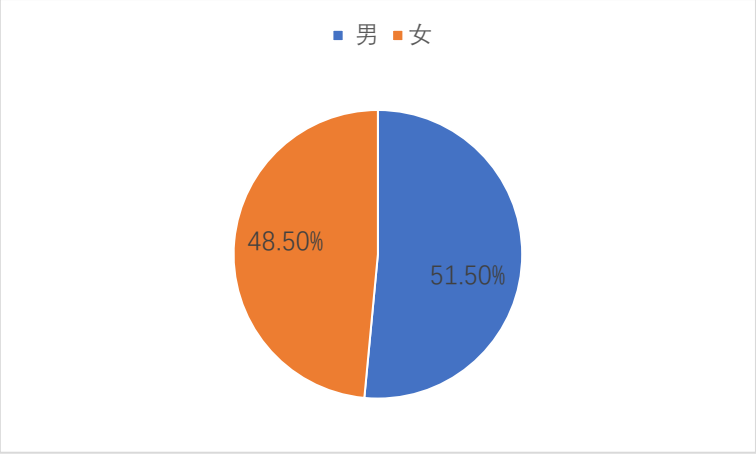

图 1 性别分布

如图 1 所示，在性别分布方面，参与调研的学生中男生有 103 人，占比 51.5%；女生 97 人，占比 48.5%，男女生比例基本均衡。这一分布情况表明此次调研样本在性别层面具有较好的代表性，能够较为全面地反映不同性别的学生在初中化学学习及课程思政相关方面的情况，为后续分析不同性别学生在化学学习兴趣、对课程思政的认知等方面的差异奠定了基础。

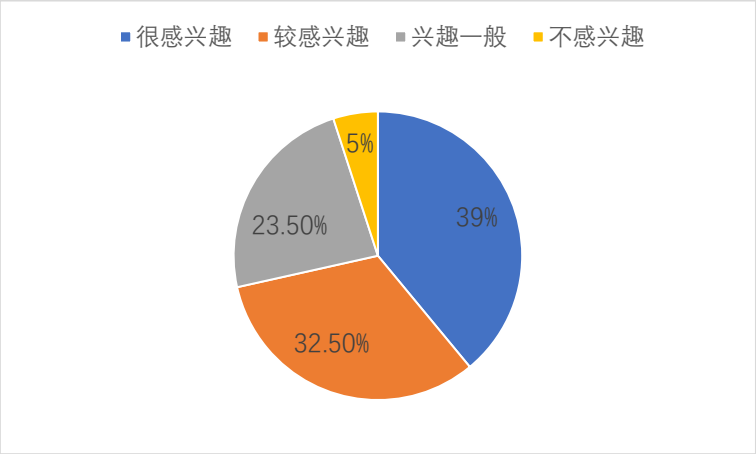

图 2 化学学习兴趣

如图 2 所示，关于化学学习兴趣，很感兴趣的学生有 78 人，占 39%；较感兴趣的 65 人，占 32.5%；兴趣一般的 47 人，占 23.5%；不感兴趣的 10 人，仅占 5%。整体来看，超过七成的学生对化学学习持积极态度，说明初中化学教学在激发学生兴趣方面取得了一定成效。但仍有 23.5%的学生兴趣一般，5%的学生不感兴趣，这提示教师需关注这部分学生的需求，通过优化教学方法、丰富教学内容等方式进一步提升他们的学习兴趣。

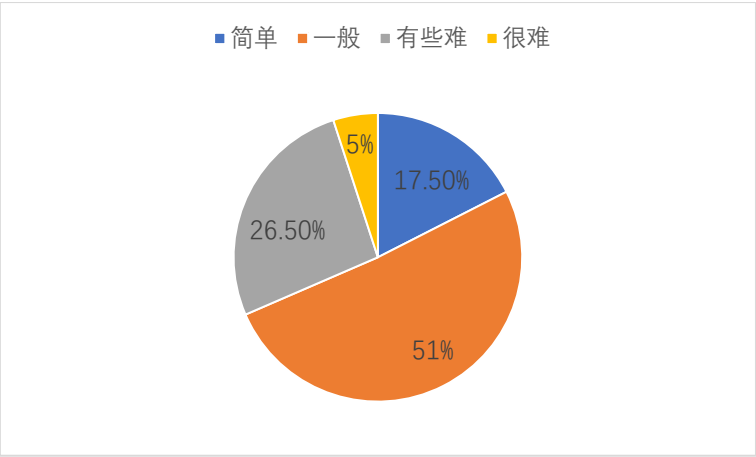

图 3 课程难度感知

如图 3 所示，在课程难度感知上，认为简单的有 35 人，占 17.5%；一般的 102 人，占 51%；有些难的 53 人，占 26.5%；很难的 10 人，占 5%。数据显示，超过一半的学生认为课程难度处于一般水平，说明初中化学课程难度设置较为合理，符合大部分学生的认知水平。但仍有 31.5%的学生认为课程有些难或很难，这可能是由于不同学生的学习能力和基础存在差异，教师在教学过程中应注重分层教学，关注不同层次学生的学习情况，提供有针对性的指导。

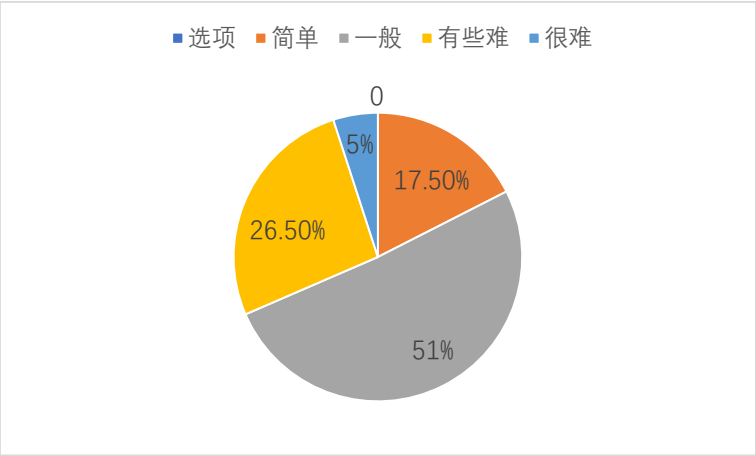

图 4 化学学习对素养的影响

如图 4 所示，对于化学学习对素养的影响，有 24.5%的学生认为有很大影响，54%的学生认为有一定影响，19%的学生认为几乎没有影响，2.5%的学生认为完全没有影响。这表明大部分学生认可化学学习对自身素养的提升作用，但仍有部分学生未能明显感受到化学学习在素养培育方面的效果。这可能是因为教师在教学中对素养培养的引导不够突出，或者学生对素养的理解较为模糊，教师需在教学中更明确地渗透素养培养目标，帮助学生认识到化学学习的深层

价值。

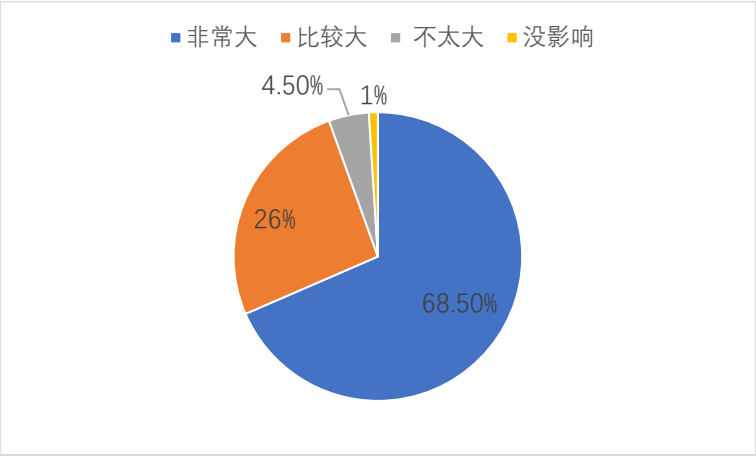

图 5 思想品德重要性认知

如图 5 所示，在思想品德重要性认知方面，68.5%的学生认为非常大，26%的学生认为比较大，4.5%的学生认为不太大，1%的学生认为没影响。这说明绝大多数学生都能认识到思想品德的重要性，反映出在初中教育阶段，学生对品德培养的重视程度较高，这为在初中化学教学中开展课程思政提供了良好的认知基础，教师可充分利用这一点，将思政教育与化学教学更好地结合。

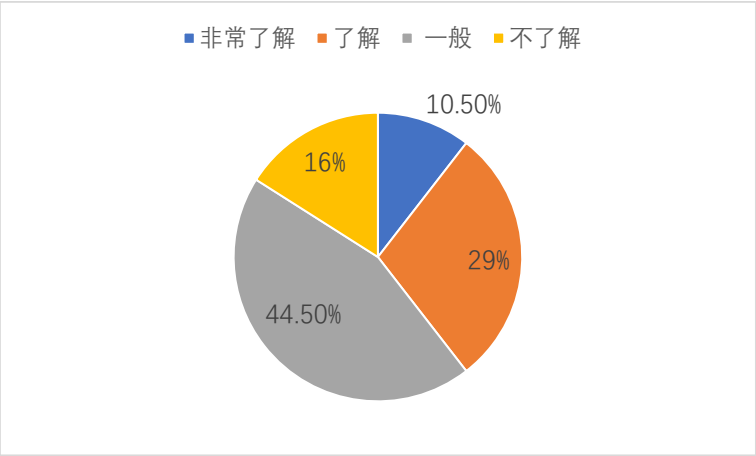

图 6 课程思政育人了解度

如图 6 所示，关于课程思政育人了解度，非常了解的学生占 10.5%，了解的占 29%，一般的占 44.5%，不了解的占 16%。可以看出，超过四成的学生对课程思政育人了解程度一般，还有 16%的学生不了解，说明课程思政在初中化学教学中的宣传和普及程度有待提高。教师在教学中应加强对课程思政概念和意义的讲解，让学生更深入地了解课程思政，从而更好地参与到课程思政的学习中。

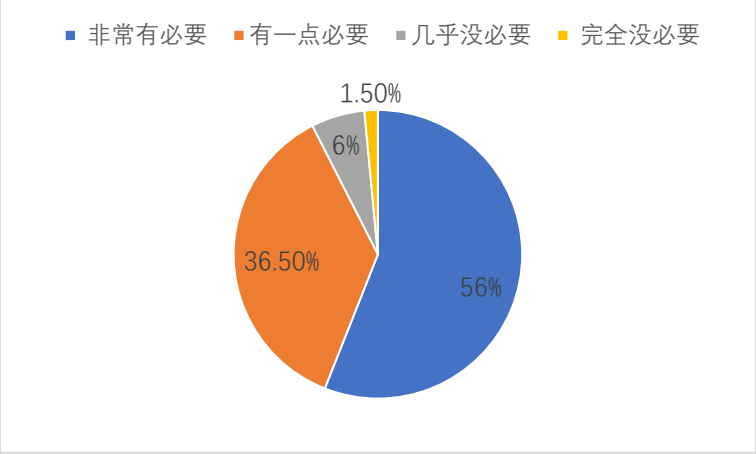

图 7 化学融入思政的必要性

如图 7 所示，在化学融入思政的必要性调查中，56%的学生认为非常有必要，36.5%的学生认为有一点必要，6%的学生认为几乎没必要，1.5%的学生认为完全没必要。这表明绝大多数学生都认可在化学教学中融入思政教育，说明课程思政在初中化学教学中具有广泛的学生基础。教师应顺应学生的需求，积极探索有效的思政融入策略，提高化学教学的育人效果。

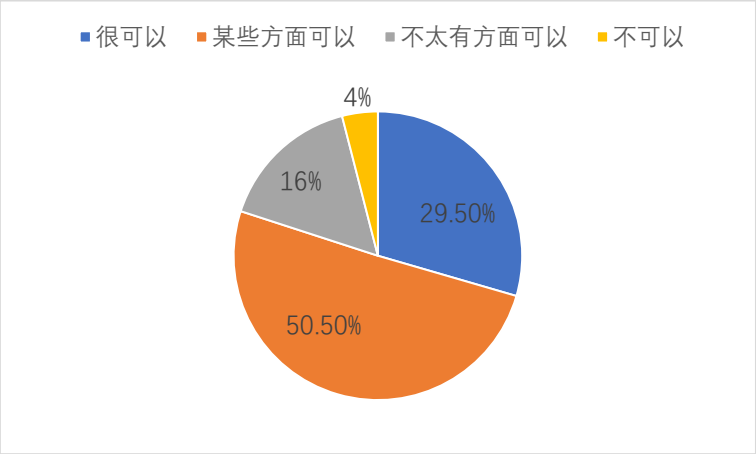

图 8 思政与化学知识结合度

如图 8 所示，对于思政与化学知识结合度，29.5%的学生认为很可以，50.5%的学生认为某些方面可以，16%的学生认为不太有方面可以，4%的学生认为不可以。超过八成的学生认为思政与化学知识在一定程度上可以结合，这说明化学学科本身蕴含的思政元素能够被学生感知和认可。但仍有部分学生认为结合度不够，这对教师提出了更高的要求，教师需进一步挖掘化学教材中的思政元素，找到更自然、更有效的结合方式。

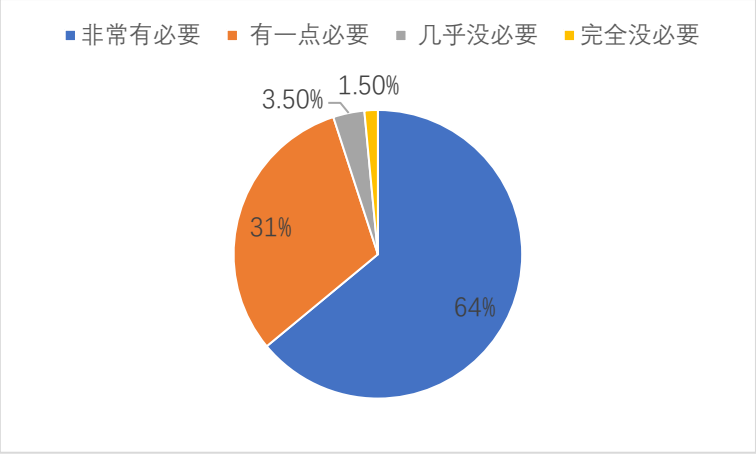

图 9 教师培养品德的必要性

如图9所示，在教师培养品德的必要性方面，64%的学生认为非常有必要，31%的学生认为有一点必要，3.5%的学生认为几乎没必要，1.5%的学生认为完全没必要。这充分体现了学生对教师在品德培养方面的期望，说明教师在学生的品德成长过程中具有重要作用。初中化学教师应充分认识到自己肩负的育人责任，在传授化学知识的同时，注重培养学生的思想品德。

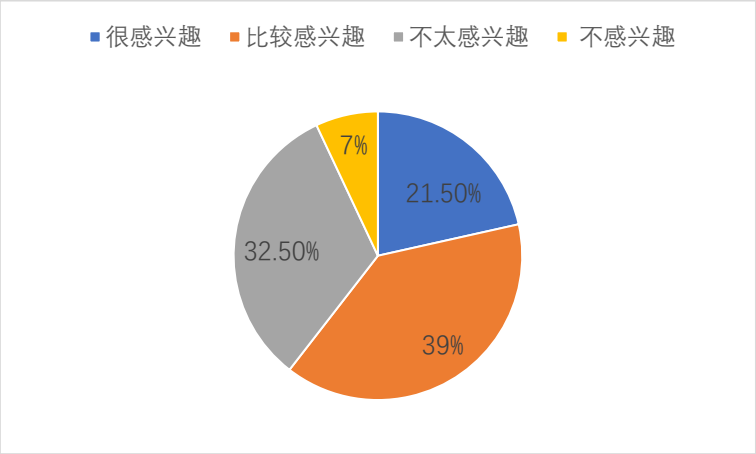

图 10 对课程思政内容的态度

如图 10 所示，对课程思政内容的态度，很感兴趣的学生占 21.5%，比较感兴趣的占 39%，不太感兴趣的占 32.5%，不感兴趣的占 7%。超过六成的学生对课程思政内容持积极态度，但仍有近四成的学生兴趣不足。这可能是由于课程思政内容的呈现方式不够吸引人，或者与学生的实际生活联系不够紧密。教师应创新课程思政的教学方法和形式，增加内容的趣味性和实用性，以提高学生的兴趣。

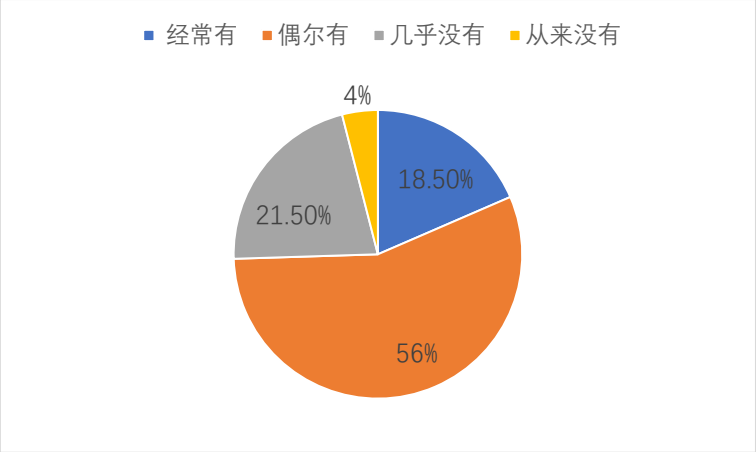

图 11 教师融入课程思政的频率

如图 11 所示，教师融入课程思政的频率方面，经常有的教师占 18.5%，偶尔有的占 56%，几乎没有的占 21.5%，从来没有的占 4%。数据显示，超过七成的教师会在教学中融入课程思政，但经常融入的教师比例较低，大部分教师只是偶尔融入。这说明课程思政在初中化学教学中的实施还不够深入和常态化，教师需要进一步提高对课程思政的重视程度，增加融入频率，让思政教育贯穿于化学教学的全过程。

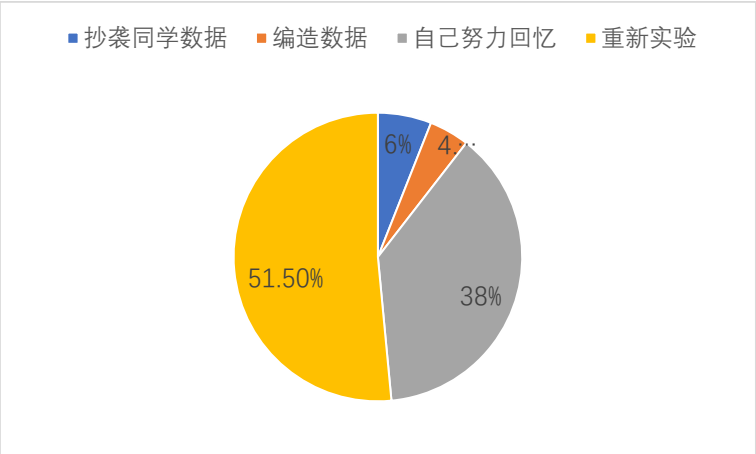

图 12 实验数据丢失后的做法

如图 12 所示，实验数据丢失后的做法，选择抄袭同学数据的有 12 人，占 6%；编造数据的 9 人，占 4.5%；自己努力回忆的 76 人，占 38%；重新实验的 103 人，占 51.5%。超过一半的学生选择重新实验，这表明大部分学生具有严谨的科学态度和实事求是的精神，能够正确对待实验中的问题。但仍有 10.5%的学生选择抄袭或编造数据，这反映出部分学生在科学诚信方面存在不足，教师在实验教学中应加强对学生科学态度和诚信意识的培养。

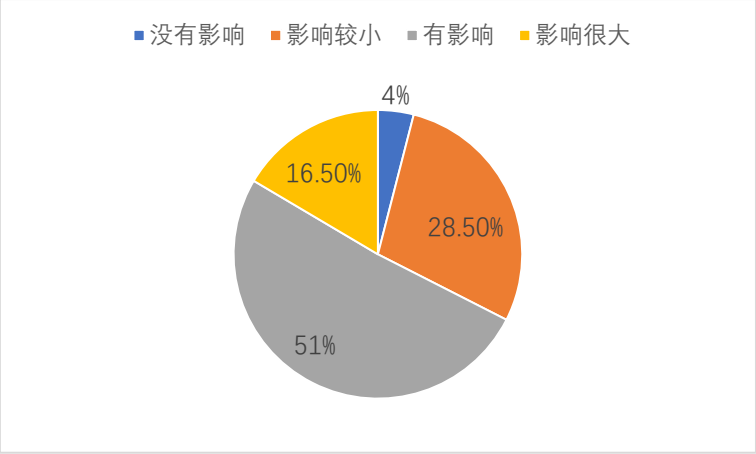

图 13 化学课对科学品质的影响

如图 13 所示，化学课对科学品质的影响，4%的学生认为没有影响，28.5%的学生认为影响较小，51%的学生认为有影响，16.5%的学生认为影响很大。超过六成的学生认为化学课对自己的科学品质有影响，说明初中化学教学在培养学生科学品质方面发挥了一定作用。但仍有 32.5%的学生认为影响较小或没有影响，这提示教师在教学中应更注重通过实验探究、问题解决等活动，进一步强化对学生科学品质的培养。

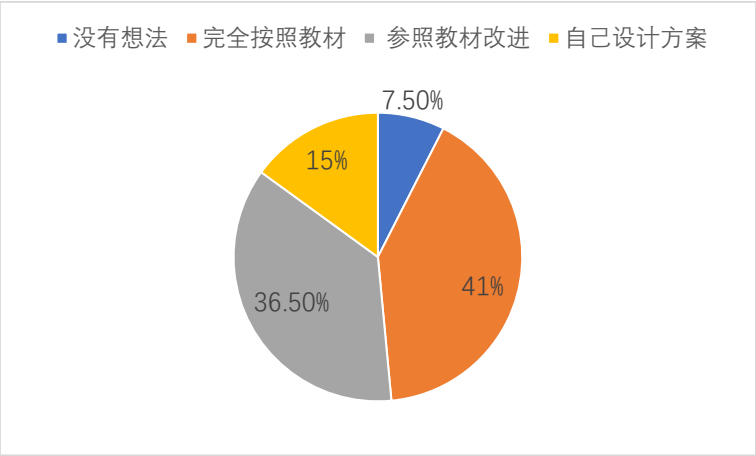

图 14 对实验方案的偏好

如图 14 所示，对实验方案的偏好，没有想法的学生占 7.5%，完全按照教材的占 41%，参照教材改进的占 36.5%，自己设计方案的占 15%。大部分学生更倾向于按照教材或参照教材改进实验方案，只有少数学生愿意自己设计方案。这说明学生的创新意识和自主设计能力还有待提高，教师在实验教学中应鼓励学生积极思考，大胆创新，给予学生更多自主设计实验方案的机会，培养学生的创新能力和实践能力。

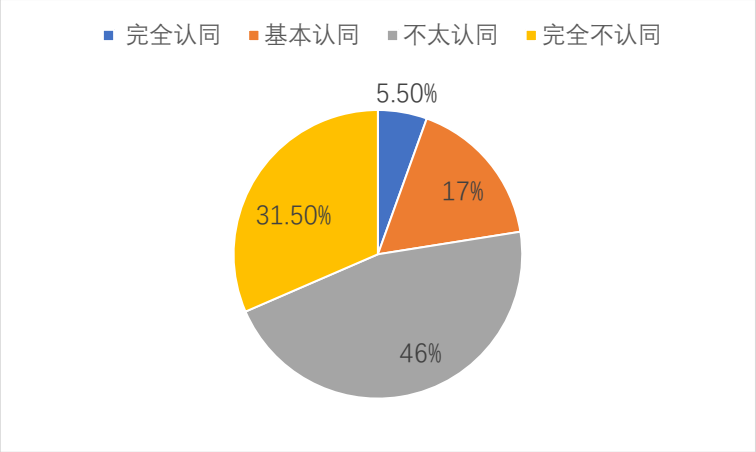

图 15 对“远离化学”观点的认同度

如图 15 所示，对“远离化学”观点的认同度，完全认同的学生占 5.5%，基本认同的占 17%，不太认同的占 46%，完全不认同的占 31.5%。超过七成的学生不太认同或完全不认同“远离化学”的观点，说明学生能够认识到化学在生活中的重要作用，对化学学科有较为客观的认识。但仍有 22.5%的学生基本认同或完全认同该观点，这可能是由于对化学的负面影响了解较多，而对化学的积极贡献认识不足，教师在教学中应加强对化学学科正面价值的宣传，引导学生全面、客观地认识化学。

3.3 初中化学课程思政存在的问题

3.3.1 教师认知偏差与教学能力不足

部分初中化学教师对课程思政的理解停留在表面，存在“重知识传授、轻价值引领”的倾向，将课程思政简单等同于课堂末尾的“思政小结”或知识点的牵强关联。例如，在讲解化学史时，仅聚焦科学家的成就时间线，忽视其爱国精神与创新思维的挖掘；在实验教学中，侧重操作规范而弱化安全意识与环保责任的培养。这种认知偏差导致思政元素呈现碎片化、标签化特征，难以与化学知识形成有机融合。此外，教师缺乏系统的思政元素挖掘方法与跨学科整合能力，面对教材中隐含的辩证思维素材或社会议题时，难以设计出符合初中生认知水平的教学活动，导致课程思政的实施效果依赖教师个人经验，缺乏科学性与连贯性。

3.3.2 教材思政资源零散化与开发不足

现行初中化学教材中的思政资源分布零散，缺乏明确的主题归类与螺旋式递进设计。例如，环保教育内容分散在“空气的污染与防治”“水资源保护”“金属的锈蚀与防护”等多个章节，但未形成“可持续发展”的专题脉络；化学史素材多以脚注或阅读材料形式呈现，如侯德榜制碱法、屠呦呦提取青蒿素等案例，缺乏与核心知识点的深度结合。同时，教材对本土化学实践的关注不足，如地方特色的资源开发、民生工程等内容缺失，导致学生难以从化学视角理解本土社会问题，削弱了课程思政的现实关联度。此外，教师自主开发校本思政素材的能力有限，对教材中隐含的思政元素（如“物质的性质与用途”中“科学服务社会”的价值导向）挖掘不深入，使得教学内容停留在知识层面，未能充分发挥化学学科的育人功能。

3.3.3 教学方法单一与学生参与度不足

初中化学课程思政的教学方法仍以讲授法为主，缺乏情境化、体验式的设计，难以激发学生的情感共鸣。例如，在讲解“化石燃料的燃烧”时，教师多采用“知识讲解+环保说教”的模式，忽视学生对能源危机的直观感受；在渗透科学家精神时，仅通过讲述故事传递价值观，未引导学生通过角色扮演、辩论等活动深化理解。这种单向灌输的方式导致 39.5%的学生对课程思政内容“不太感兴趣”或“不感兴趣”。此外，实验教学中思政渗透不足，教师多关注实验操作的规范性，而忽略对学生科学态度的培养——调研显示，10.5%的学生在实验数据丢失时选择“抄袭”或“编造数据”，反映出科学诚信教育的缺位。同时，跨学科融合活动（如“化学与社会”主题辩论、“环保小实验”实践）开展频率低，学生缺乏将化学知识与社会问题结合的实践机会，难以形成“科学责任”的深度认同。

4 新课标导向下初中化学课程思政的实践策略

4.1 深挖教材思政元素，构建“知识—价值”双维度教学目标

4.1.1 化学史与爱国主义教育融合

在初中化学教材中，化学史的内容虽然分布较为分散，但却蕴含着丰富的爱国主义教育素材。以“金属的冶炼”这一知识点为例，在教学过程中，教师可以深入挖掘我国古代青铜器铸造技术的相关内容。我国古代青铜器铸造技术源远流长，早在商周时期，就已经达到了相当高的水平，司母戊鼎便是其中的杰出代表。司母戊鼎造型雄伟，工艺精湛，重达 832.84 千克，是世界上迄今出土最大、最重的青铜礼器。通过向学生介绍司母戊鼎的铸造工艺和历史背景，让学生了解到我国古代劳动人民在金属冶炼方面的卓越智慧和创造力，从而激发学生的民族自豪感。

现代稀土金属开发成就也是化学史与爱国主义教育融合的重要内容。我国是稀土资源大国，在稀土金属开发方面取得了举世瞩目的成就。稀土金属在电子、新能源、航空航天等领域具有广泛的应用，对我国的经济发展和国防建设起到了重要的支撑作用。然而，近代工业落后时期，我国在金属冶炼技术方面受到了西方国家的技术封锁，面临着巨大的挑战。通过对比这两个时期的情况，让学生深刻认识到“科技自立自强”的重要性。正如习近平总书记所说：“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”这不仅能激发学生的爱国情怀，还能培养他们的创新使命感，鼓励他们努力学习科学知识，为实现我国的科技强国梦贡献自己的力量。

4.1.2 化学原理与辩证唯物主义渗透

初中化学中的许多化学原理都蕴含着辩证唯物主义的思想。以“物质的性质与变化”中的化学反应与能量变化为例，化石燃料燃烧是一个典型的例子。化石燃料如煤、石油、天然气等，在燃烧过程中会释放出大量的能量，为人类的生产和生活提供了重要的能源支持。但化石燃料燃烧也会带来一系列的环境问题，如产生二氧化碳、二氧化硫等温室气体和污染物，导致全球气候变暖、

酸雨等环境问题。

在教学过程中，教师可以引导学生从辩证的角度看待化石燃料燃烧这一现象。让学生认识到化石燃料燃烧既有利的一面，也有弊的一面，这体现了“矛盾对立统一”的原理。通过对这一原理的讲解，让学生明白在面对问题时，要全面、客观地分析，不能只看到事物的一个方面。教师还可以进一步引导学生思考如何科学合理地利用化石燃料，以及开发新能源的重要性，从而培养学生“科学合理利用资源”的辩证思维，践行绿色化学理念。这与新课标中强调的培养学生的科学态度与责任核心素养相契合，让学生在学习化学知识的同时，树立正确的价值观和资源观。

4.2 创新教学方法，实现思政教育无痕融入

4.2.1 情境化教学：以社会热点激活思政共鸣

情境化教学是一种有效的教学方法，能够将抽象的化学知识与实际生活紧密联系起来，提高学生的学习兴趣和参与度。在初中化学教学中，结合“碳中和”“垃圾分类”等社会热点，设计“二氧化碳的循环利用”探究课题，能够让学生在解决真实问题的过程中，深刻理解化学对可持续发展的支撑作用，强化社会责任感。

在“二氧化碳的循环利用”探究课题中，教师可以首先向学生介绍“碳中和”的概念和重要性，以及当前全球气候变化的严峻形势。通过展示相关的数据和图片，让学生直观地感受到二氧化碳排放对环境的影响。教师可以引导学生思考如何通过化学方法实现二氧化碳的循环利用，减少二氧化碳的排放。可以组织学生进行小组讨论，让他们提出自己的想法和建议，然后再进行实验探究。在实验探究过程中，学生可以通过设计实验方案、进行实验操作、观察实验现象、分析实验数据等环节，深入了解二氧化碳的性质和反应原理，以及如何利用化学方法实现二氧化碳的循环利用。

在这个过程中，教师还可以引导学生关注垃圾分类对减少二氧化碳排放的作用。让学生了解到垃圾分类可以将可回收物进行回收利用，减少资源的浪费和能源的消耗，从而间接减少二氧化碳的排放。通过这样的情境化教学，不仅能够让学生掌握化学知识和技能，还能让他们深刻认识到化学在解决社会问题

中的重要作用，增强他们的社会责任感和使命感，激发他们为实现可持续发展而努力学习的动力。

4.2.2 实验教学：在实践中培养科学精神与规则意识

化学是一门以实验为基础的科学，实验教学在初中化学教学中占有重要的地位。在“酸碱中和反应”实验中，教师可以通过多个方面培养学生的科学精神与规则意识。

在实验过程中，教师要强调药品规范使用的重要性。让学生了解到不同的化学药品具有不同的性质和用途，使用不当可能会导致实验失败，甚至发生危险。在取用酸碱溶液时，要严格按照实验要求的用量进行取用，避免浪费和危险。教师还要向学生讲解废液处理流程，让学生明白化学实验产生的废液不能随意排放，否则会对环境造成污染。通过这样的教育，渗透环保意识，让学生养成良好的实验习惯。

小组合作实验也是培养学生互助协作精神的重要方式。在“酸碱中和反应”实验中，教师可以将学生分成小组，让他们共同完成实验任务。在小组合作过程中，学生需要相互协作、相互配合，共同完成实验操作、观察实验现象、记录实验数据等环节。在这个过程中，学生可以学会倾听他人的意见和建议，学会分工合作，提高自己的团队协作能力。

实验数据的误差分析是培养学生“实事求是、严谨细致”科学态度的重要环节。在实验结束后，教师可以引导学生对实验数据进行分析，让他们找出实验数据与理论值之间的差异，并分析产生误差的原因。通过这样的分析，让学生明白实验过程中可能会受到各种因素的影响，导致实验数据出现误差。在今后的学习和生活中，要养成实事求是、严谨细致的科学态度，对待问题要认真分析，不能马虎大意。

4.3 拓展多元路径，构建立体化育人体系

4.3.1 跨学科融合：在思辨中培养家国情怀

跨学科融合是当前教育改革的重要趋势，能够打破学科界限，培养学生的综合素养。在初中化学教学中，与道德与法治课联合开展能源辩论赛，围绕煤和石油该不该马上停用这一贴近生活的问题，引导学生用课堂上学到的一分为

二看问题方法分析化石燃料既带来便利又污染环境的双重影响，提出发展太阳能与节约能源并行等解决方案。辩论中鼓励学生用身边的新能源案例如小区里的光伏充电棚、国产电动汽车电池和中国科技突破如全球领先的光伏发电量增强说服力，自然感悟核心技术必须掌握在自己手中的道理。同时与信息技术课合作制作微视频，用短视频介绍司母戊鼎的青铜冶炼智慧和现代科学家故事如侯德榜发明制碱法打破国外垄断的历程，让抽象的民族自豪感变得可视可感，也为课后查资料任务提供创作灵感。通过这样的活动，不仅能够让学生深入了解化学史，增强他们的文化认同感和民族自豪感，还能提高他们的信息技术应用能力和创新能力，实现学科之间的优势互补，共同促进学生的全面发展。

4.3.2 实践活动：在行动中践行科学精神

实践活动紧密围绕课堂所学设计，让学生在动手操作中深化科学精神与社会责任。开展“校园水质检测行动”，学生运用课堂所学的物质性质知识，分析校园水源是否受污染，并结合化石燃料燃烧导致酸雨的课堂讨论，提出步行上学、节约用电等减少碳排放的倡议，将实验环节强调的废液处理规范延伸为保护水资源的实际行动。布置课后家庭实验任务，调查食物变质、蜡烛燃烧等物理/化学变化实例，亲身体验资源循环利用的绿色化学理念。组织“科技工厂探秘”参观活动，带领学生走进本地太阳能板工厂或锂电池企业，通过观察国产新能源产品生产线和工程师讲解废水净化技术，将课堂中稀土技术突破、侯德榜制碱法等科技自立故事与现实工业场景连接，直观理解绿色化学如何服务国家发展，激发用科技创新守护家园的使命感。

5 课程思政应用策略教学案例设计

5.1 教学案例一：以“物质的性质与变化”为例

5.1.1 教学目标

（一）知识与技能目标

（1）学生能够准确区分物理变化和化学变化，理解化学变化的本质特征是有新物质生成；

（2）掌握物质的物理性质和化学性质的概念，并能正确判断常见物质的性质类型。

（二）过程与方法目标

（1）通过观察实验现象、分析实验结果，培养学生的观察能力、分析问题和解决问题的能力；

（2）通过小组讨论和合作学习，提高学生的团队协作能力和表达交流能力。

（三）情感态度与价值观目标

（1）通过对物质变化和性质的探究，激发学生对化学学科的兴趣，培养学生的科学探究精神和严谨细致的实验态度、规则意识；

（2）通过分析化石燃料燃烧的利弊，引导学生运用辩证唯物主义思想（矛盾对立统一），树立“科学合理利用资源”的辩证思维，践行绿色化学理念，增强学生的社会责任感；

（3）融入化学史（如古代冶炼技术、侯氏制碱法），理解我国相关领域的成就与挑战，激发民族自豪感，体会科学家精神（如侯德榜的爱国情怀），初步认识“科技自立自强”的重要性；

（4）通过实验操作和小组合作，培养互助协作精神和环保意识（规范操作、废液处理）。

5.1.2 教学重难点

（一）教学重点

（1）物理变化和化学变化的概念及区别；

（2）物理性质和化学性质的概念及判断。

（二）教学难点

（1）化学变化中伴随着能量变化的理解；

（2）从微观角度理解物理变化和化学变化的本质区别；

（3）运用辩证唯物主义思想（矛盾对立统一）分析化石燃料燃烧的利弊，树立绿色化学理念和科学责任观；

（4）理解化学史案例（如司母戊鼎、稀土开发对比）中蕴含的民族自豪感与科技自立自强精神。

5.1.3 教学方法

讲授法、实验探究法、讨论法、多媒体辅助教学法。

5.1.4 教学过程

教学环节	具体内容	学生反应	设计意图
生活情境导入（5分钟）	1.展示PPT图片： 物理变化：冰雪融化、轮胎充气； 化学变化：钢铁生锈、蜡烛燃烧； 提问："两类变化的根本区别是什么？" 2.展示PPT图片：司母戊鼎（代表古代冶金化学变化成就） 提问："看到司母戊鼎，大家想到了什么？这体现了古代劳动人民在哪种变化上的智慧？"（初步关联化学史与民族自豪感）	观察图片并思考，部分学生能指出"否有新物质生成"；对司母戊鼎产生兴趣和赞叹。	从生活实例切入，激活前导知识，快速聚焦核心问题。 初步融入化学史（古代成就），激发民族自豪感和对化学变化的兴趣。
物理变化实验探究（15分钟）	实验1：水的沸腾 操作：加热试管中的水，用冷玻璃片收集冷凝水； 现象：液态水→气态水→液态	观察实验现象并记录，举例说明生活中的物理	通过直观实验建立物理变化的感性认识，培养观察与归纳能力。强调实验操作规

	水，无新物质生成 实验 2：胆矾研碎 操作：研钵中将蓝色胆矾晶体研磨成粉末； 强调操作规范：研杵使用手法、避免飞溅。 现象：颗粒变小，颜色、成分不变 归纳：物理变化的定义（无新物质生成）与特征（形状、状态改变）。	变化（如剪纸、蒸发）；按规范操作。	范，渗透规则意识和严谨态度。
化学变化实验探究（15 分钟）	实验 3：硫酸铜溶液与氢氧化钠反应 操作：混合两种溶液，观察现象；强调滴管正确使用、废液回收容器准备。 现象：产生蓝色沉淀（氢氧化铜） 实验 4：石灰石与稀盐酸反应 操作：加盐酸后迅速用带导管的橡皮塞塞住试管，通入澄清石灰水；强调酸液取用安全、装置气密性检查、废液处理说明。 现象：固体溶解、产生气泡，石灰水变浑浊（生成 CO_2） 归纳：化学变化的定义（有新物质生成）与特征（伴随沉淀、气体、能量变化）。 补充：“我们刚刚看到的新物质	记录现象并分析“新物质”的证据，对比物理变化的差异；注意操作规范，处理废液。	通过特征明显的实验突破重点，强化“新物质生成”是化学变化的本质。强调实验安全规范与环保意识（废液处理）。通过关联化学史（冶炼），强化化学变化的创造性，深化民族自豪感。

	生成，就像古代工匠冶炼青铜（司母戊鼎）、现代科学家研发新材料一样，是创造的过程。”		
物质性质分类（10分钟）	引导讨论： 物理性质：颜色、状态、熔点、导电性（无需化学变化表现）； 化学性质：可燃性、腐蚀性、氧化性（需通过化学变化表现） 实例判断： 氧气的助燃性（化学性质） 水的沸点（物理性质） 新增实例：青铜器的硬度（物理性质，关联司母戊鼎的坚固耐用）、稀土金属的特殊磁性（物理/化学性质？引发思考，关联现代科技成就与自立自强）	列举常见物质性质并分类，部分学生易混淆“挥发性”与“可燃性”；对稀土案例产生好奇。	结合实例辨析概念，通过错误分析加深理解，培养知识应用的准确性。融入化学史（古代材料）和现代科技案例（稀土），建立知识与社会、科技的联系，激发兴趣，为科技自立自强话题铺垫。
化学反应与能量变化（15分钟）	案例分析： 1.化石燃料燃烧的利与弊 利：提供热能、电能（如煤炭发电）→社会发展的重要支撑； 弊：产生 CO_2（温室效应）、SO_2（酸雨）→环境污染问题。 教师引导：“这体现了什么哲学观点？”（矛盾对立统一） 补充对比案例：“我国古代有卓越的冶金技术（如司母戊鼎），但近代在金属材料（如稀土）上曾遭遇技术封锁。现在我们取得突破，这说明了什么？”（科技自立自强的重要性）	积极讨论污染解决方案，列举已知新能源；理解辩证关系，感受科技自立重要性。	结合社会热点渗透辩证思维（矛盾对立统一），通过真实问题培养“科学责任”核心素养。深度融入化学史（古今对比）和国情教育（稀土案例），深刻阐释“科技自立自强”的必要性和爱国情怀，强化绿色发展与国家安全的联系。

	2.小组任务： 讨论“如何科学减少化石燃料燃烧的污染？（结合辩证思维）”； 分享新能源案例（太阳能、风能、氢能）并思考我国在这些领域的进展（如光伏产业领先）。 教师总结：化学反应伴随能量转化，科学利用资源需兼顾效益与环保。科技自立自强是保障国家能源安全、实现绿色发展的关键。		
知识总结与拓展（8 分钟）	与学生一起回顾本节课的主要内容，包括物理变化和化学变化的概念、区别，物质的物理性质和化学性质的概念，以及化学反应与能量变化的关系和化石燃料燃烧的利弊分析。重点强调： （1）运用辩证思维（矛盾对立统一）看待化学应用（如能源）。 （2）树立“科学合理利用资源”理念，践行绿色化学（社会责任）。 （3）了解我国相关化学成就（司母戊鼎）与挑战（稀土历史），体会民族自豪感与科技自立自强精神（爱国情怀、使命担当）。 （4）实验中的规范操作与环保意识。 拓展思考：化学家侯德榜在纯碱研制中展现了怎样的精神？（为	跟随教师梳理知识框架；理解思政要点。	结构化总结核心知识，通过实践任务强化知识迁移能力，拓展化学与社会的联系。系统总结并升华思政育人目标：辩证思维、绿色理念、社会责任、民族自豪、科技自强、科学精神（严谨规范）、爱国情怀（科学家案例铺垫）。

	下节课或课后铺垫）		
布置课后作业（2分钟）	课后任务： 1.调查家庭中“物理变化与化学变化”实例（如食物变质、电灯发光）。 2.查阅资料： A、了解更多关于我国新能源发展（如光伏、锂电池）的成就。 B、了解侯德榜与“侯氏制碱法”的故事，思考其体现的精神。 下节课进行分享和讨论。	记录作业内容。	培养学生的自主学习能力和探索精神，让学生进一步体会化学与生活的紧密联系。作业设计融入国情教育（新能源成就）和科学家精神教育（侯德榜），深化科技自立自强和爱国奉献的主题。

5.1.5 教学反思

本节课以“物质的性质与变化”学科知识为基础，深度融合课程思政元素，成效显著且引发思考。思政融入呈现三大亮点：其一，化学史厚植家国情怀。课堂以司母戊鼎图片导入，唤起学生对古代科技的自豪感；分析青铜冶炼创造智慧深化文化自信；通过稀土“近代封锁—现代突破”对比，将“科技自立自强”具象化。其二，辩证思维提升责任认知。以化石燃料利弊为案例，引导学生辩证思考“能源支撑”与“环境污染”，结合国家能源安全战略，如稀土，领悟绿色科技创新是国家发展支柱，强化科学责任观。其三，实验教学锤炼科学精神。“胆矾研碎”“酸碱盐反应”等实验强调规范操作、安全防护与废液回收，在实践中培育严谨态度、规则意识与协作精神。延伸作业包括家庭调查、新能源成就查阅等，促进知识应用与价值内化。

教学实践亦暴露优化方向：化学史中司母戊鼎相关内容的感染力待增强，可增微视频或历史细节；辩证讨论需深化引导，可设计问题链、辩论或提供数据支撑；“科技自立自强”需贴近学生，可用电动车电池、光伏增长等案例；科学家精神，如侯德榜的事迹，培育需延续，可安排下节课专项分享；微观难点可借动态模型辅助；实验环保意识可延伸至绿色化学原则。

总体看，课程以实验探究为基、生活情境为纽，通过情境激活、实验渗透等多元策略，将化学史、辩证观、科学家精神融入教学全程，初步实现知识传

授、能力培养与价值引领。后续需提升化学史感染力、辩证讨论深度、宏大主题初中化呈现水平及科学家精神延续性，推动思政融入更自然、深刻、实效。

5.2 教学案例二：以“金属的化学性质”为例

5.2.1 教学目标

（一）知识与技能目标

（1）理解金属的物理特性（导电性、导热性等）及常见金属（如铁、铜、镁）与氧气、酸、盐溶液的化学反应规律；

（2）掌握金属活动性顺序表的应用，能通过实验判断金属活动性强弱；

（3）认识金属腐蚀的化学原理及防护措施，理解金属材料在生产生活中的应用。

（二）过程与方法目标

（1）通过“提出问题—设计实验—验证假设”的探究过程，培养科学探究能力与实验设计能力；

（2）运用对比实验法研究金属活动性差异，提升数据分析与逻辑推理能力；

（3）通过小组合作完成金属腐蚀实验，增强团队协作与表达交流能力。

（三）情感态度与价值观目标

（1）家国情怀培育：通过司母戊鼎等古代金属文物赏析，激发对中华传统冶金技术的民族自豪感；介绍我国稀土永磁材料从“技术封锁”到“自主突破”的历程，理解“科技自立自强”的战略意义；

（2）科学精神塑造：讲述侯德榜突破制碱技术垄断的故事，感悟科学家的爱国情怀与创新精神；通过金属与酸反应实验中的规范操作，培养严谨求实的科学态度；

（3）社会责任培养：分析金属资源短缺与环境保护的矛盾，树立“绿色化学”理念；讨论废旧金属回收的社会价值，强化资源节约意识；

（4）辩证思维发展：结合金属活动性差异，理解“物质性质决定用途”的辩证关系；通过铝制品耐腐蚀特性的探究，认识化学变化的两面性。

5.2.2 教学重难点

（一）教学重点

（1）金属与氧气、酸、盐溶液的反应规律；

（2）金属活动性顺序的理解与应用；

（3）金属腐蚀的原理及防护措施。

（二）教学难点

（1）从微观角度理解金属活动性差异的本质；

（2）设计实验方案验证金属活动性顺序；

（3）运用辩证思维分析金属材料应用的利弊；

（4）理解稀土资源开发中的“科技自立”内涵。

5.2.3 教学方法

讲授法、实验探究法、讨论法、多媒体辅助教学法。

5.2.4 教学过程

教学环节	具体内容	学生反应	设计意图
情境导入（5 分钟）	1.展示 PPT：三星堆青铜面具、司母戊鼎图片，提问：“3000 多年前的青铜器为何能保存至今？” 2.播放短视频：我国稀土永磁材料应用于高铁电机的画面，提问：“为什么高端制造业依赖稀土材料？”	对文物保存表现出好奇，部分学生联想到金属活动性差异。	从文化遗产与现代科技双视角切入，激活前导知识；初步渗透“古代冶金智慧→现代科技突破”的家国情怀线索。
金属与氧气反应探究（15 分钟）	1.演示实验：镁条在空气中燃烧（耀眼白光）、铁丝在氧气中燃烧（火星四射）、铜片加热（表面变黑）。	观察记录现象，对比不同金属反应差异，对“铝耐腐蚀”表示惊讶。	通过实验建立感性认识，结合古代工艺案例培养“性质决定用途”的辩证思维，渗透文化自信。

	2.归纳规律：金属活动性越强，与氧气反应越剧烈。 3.拓展讲解：铝表面氧化膜的保护作用（辩证思维）。		
金属与酸反应探究（20 分钟）	1.分组实验：镁、锌、铁、铜与稀盐酸反应（强调酸液取用安全、废液分类回收）。 2.记录现象并排序：Mg>Zn>Fe>Cu。 3.案例讨论：“我国稀土开采曾因技术落后被迫低价出口，如今自主研发分离技术打破垄断。”	规范完成实验，主动讨论反应速率差异，对稀土技术突破表现出自豪感。	通过实验建构金属活动性顺序，结合稀土案例将化学知识与“科技自立”国家战略联结，强化实验安全与环保责任。
金属活动性顺序应用（15 分钟）	1.理论讲解：金属活动性顺序表的应用规则。 2.情境任务：“设计实验验证铁、铜、银的活动性顺序”（提供铁丝、铜丝、$AgNO_3$溶液等）。 3.数据分析：展示"我国钢铁产量全球占比 60%" 数据，提问：“钢铁产量高是否等同于强国？”	小组合作设计实验方案，对“钢铁强国”议题展开辩论，部分学生提出“技术创新更重要”。	培养运用理论解决实际问题的能力，通过数据对比引发对“质量 vs 数量”的辩证思考，为“科技自立”话题铺垫。

金属腐蚀与防护（15分钟）	1.实验探究：铁钉在干燥空气、潮湿空气、盐水环境中的锈蚀情况（强调长期观察的科学态度）。 2.案例分析：故宫青铜器防腐技术、港珠澳大桥钢筋防腐措施 3.小组讨论：“废旧电池回收的社会意义”。	认真记录实验数据，对古今防腐技术表现出兴趣，积极参与回收议题讨论。	通过对比实验培养严谨态度，结合文化遗产与国家工程案例增强民族自豪感，培养资源保护的社会责任。
知识总结与拓展（8分钟）	1.构建知识框架：金属化学性质→活动性顺序→应用。 2.思政升华：①古代冶金技术：文化自信的源泉；②稀土技术突破：科技自立的典范；③金属资源保护：公民责任的体现。 3.课后任务：调查家庭金属制品防腐方法，查阅“屠呦呦团队与青蒿素提取”的科学故事。	跟随梳理知识脉络，对科学家故事表现出兴趣。	结构化总结核心知识，通过“古代—现代—未来”时间轴升华思政目标，为科学家精神培养埋下伏笔。
布置课后作业（2分钟）	1.实践作业：设计“家庭金属制品保养方案” 2.探究作业：查阅我国在稀土永磁材料领域的技术突破，思考“科技工作者的爱国情怀如何体现？”	记录作业内容，对稀土技术突破表现出探究欲望。	培养理论联系实际的能力，通过真实科技案例深化“爱国情怀与科学精神”的认知。

5.2.5 教学反思

本节课以金属化学性质为知识载体，将实验探究与课程思政深度融合，在知识建构与价值引领层面均取得实效，同时也暴露出可优化的方向。思政融入呈现三大亮点：其一，文化脉络贯穿教学全程。以三星堆青铜面具、司母戊鼎等文物导入，将古代冶金智慧与铝氧化膜保护等现代知识勾连，通过“文物保存”问题链激发民族自豪感；稀土永磁材料从“技术封锁”到“高铁应用”的案例对比，具象化“科技自立自强”的国家战略。其二，辩证思维融入知识建构。通过铝制品耐腐蚀特性的探究，引导学生认识化学变化的两面性；在分析钢铁产量数据时，引发“数量 vs 质量”的辩证讨论，结合稀土分离技术突破案例，强化“性质决定用途”的科学认知与创新意识。其三，责任教育渗透实践环节。分组实验中强调酸液取用安全与废液回收，结合港珠澳大桥防腐工程、废旧电池回收讨论，将实验规范延伸至环境保护与资源节约的社会责任，通过侯德榜制碱故事塑造科学家的爱国情怀。

教学实践中仍存在优化空间：金属活动性顺序的微观本质讲解时，可增加原子结构动态模型演示，帮助学生理解电子得失规律；稀土技术案例可补充手机芯片、新能源汽车等学生熟悉的应用场景，增强“科技自立”的现实感知；辩证讨论环节可设计“金属资源开发与环境保护”辩论题，通过提供全球金属回收率数据、我国稀土开采环保标准等资料，深化理性思考；侯德榜等科学家事迹的呈现可结合时间轴，将“爱国精神”与“创新历程”系统串联，避免碎片化；实验设计中可增设“家庭金属防腐方案”的课堂分享环节，强化理论联系实际的能力。

总体而言，课程通过“文物情境—实验探究—科技案例”的三重联动，初步实现了化学知识、科学方法与思政元素的有机融合。后续需在微观知识可视化、科技案例生活化、辩证讨论结构化、科学家精神系统化等方面持续改进，让“文化自信—创新意识—社会责任”的价值引领更自然地渗透于知识教学，提升课程育人的深度与实效。

6 初中化学课程思政教学设计实践

6.1 实践目的

在新课标强调"立德树人"根本任务的背景下，初中化学教学亟需突破传统知识本位局限，实现学科育人与价值引领的双重目标。当前化学教学中普遍存在思政元素挖掘不足、教学渗透生硬、评价体系单一等问题，导致学生难以形成正确的科学观与社会责任意识。为此，本研究聚焦于探索和验证“课程思政应用策略”的实际效果，目标是建立一种将“知识学习、能力培养和思想教育”紧密结合的教学模式。具体目标如下：

其一，探索有效的课程思政融入方法

找好结合点：深入挖掘课本中蕴含的思想教育元素（例如：“侯氏制碱法”体现的爱国奉献精神），将这些思想教育与具体的化学知识学习目标、能力培养目标对应起来，解决思想教育与知识教学脱节的问题。

创设好情境：设计像“校园碳中和行动”、“校园水质检测”这类需要综合运用知识的实践活动，通过结合社会热点问题讨论的教学方法，让学生在真实情境中自然接受价值观熏陶。

其二，总结可操作的教学实施步骤

用好活动形式：采用角色扮演任务（如模拟“绿色实验室认证”过程）、结合历史故事的情境教学（如讲述科学家在技术封锁下如何攻坚克难），帮助学生将思想认知转化为实际行动。

改进评价方式：建立包含“知识掌握（课堂测验）、能力表现（实验操作）、思想认同（问卷调查）”三个维度的综合评价方法，使用情境化的考试题目、记录学生实践活动过程的档案袋等工具，让教学、学习和评价形成一个完整的循环。

其三，用实际效果验证策略是否可行

通过对比实验班（采用上述思政融入策略）和对照班（采用传统教学方式）的学习效果，用数据具体分析这些策略对学生考试成绩、科学态度养成、价值观形成的影响，为初中化学老师开展课程思政教学提供一套可以参考、模仿的具体做法。

最终，本研究希望通过探索和验证这些将思政教育融入初中化学教学的具体策略，并在实际教学中检验其效果，总结出一套行之有效、可供其他教师参考和应用的初中化学课程思政教学方法，为落实“全员全程全方位育人”的教育理念提供具体的实践案例和参考。

6.2 实践过程

6.2.1 实验地点

某某实验学校

6.2.2 实验对象

表 1 实验对象

班级类型	班级	人数	问卷回收
实验班	九（1）、（2）、（3）班	120 人	102 份
对照班	九（4）、（5）、（6）班	120 人	98 份

如表 1 所示，本研究选取了九年级六个平行班作为实验对象。

控制变量：相同教材、课时、基础习题；实验班实施课程思政融合教学，对照班采用传统教学。

6.2.3 教学效果测试

以“物质的性质与变化”单元为载体，采用附录 2 的 10 道习题（含知识、素养、价值观三维目标）进行测试：

知识型题目（1-5 题）：物质变化类型、性质判断等基础知识。

素养型题目（6-7 题）：辩证思维、化学史关联。

价值观题目（8-10 题）：环保应用、实验规范、科学家精神。

6.3 教学效果对比

6.3.1 学业成绩分析

表 2 学业成绩分析

题目类型	实验班正确率	对照班正确率	提升幅度
知识型题目（1-5 题）	90.1%	76.6%	+13.5%
素养型题目（6-7 题）	91.1%	74.8%	+16.3%
价值观题目（8-10 题）	91.4%	76.3%	+15.1%
综合正确率	90.1%	76.8%	+13.3%

如表 2 所示，实验班在知识型、素养型、价值观型三类题目的正确率均显著高于对照班（提升 13.5%~16.3%），价值观型题目（题 8 环保责任、题 9 实验规范、题 10 家国情怀）的实验班正确率 91.4%（较对照班+15.1%），显著高于知识型题目提升幅度（+13.5%）。

表 3 教学效果对比完整数据表

题号	实验班正确率	对照班正确率	提升幅度	考查重点
1	92.3%	78.5%	+13.8%	物质变化类型判断
2	89.7%	74.2%	+15.5%	性质判断
3	91.5%	79.8%	+11.7%	微观本质理解
4	87.6%	72.4%	+15.2%	实验现象分析
5	90.3%	77.6%	+12.7%	能量转化认知
6	89.5%	68.2%	+21.3%	辩证思维应用

7	94.3%	79.8%	+14.5%	化学史价值认知
8	88.4%	73.5%	+14.9%	环保应用选择
9	92.7%	81.4%	+11.3%	实验操作规范性
10	91.5%	74.6%	+16.9%	科学家精神理解

表 2 和表 3 数据表明，实验班在所有题目的正确率上均高于对照班，尤其在体现思政目标的价值观题目（题 8 环保责任、题 9 实验规范、题 10 家国情怀）和素养型题目（题 6 辩证思维、题 7 化学史）上提升更为显著。题 6（辩证思维应用）提升幅度最高达 21.3%，题 10（科学家精神理解）提升 16.9%。这一差异印证了课程思政生活化策略的有效性——通过新能源选择（题 8）、废液处理规范（题 9）、侯德榜案例（题 10）等真实情境，将思政目标深度融入学科教学，使学生对科学伦理、家国精神的认同率提升。

6.3.2 典型题目深度对比

表 4 典型题目深度对比

题号	思政目标	实验班表现	对照班典型错误	提升幅度
8	绿色责任决策力	88.4% 选择太阳能（B）	26.5% 错选煤炭（A）	+14.9%
9	环保责任践行力	92.7% 规范回收废液（B）	18.6% 选"直接倾倒"（A）	+11.3%
10	家国情怀认同度	91.5% 理解回国选择（B）	25.4% 误选"个人利益"（D）	+16.9%

表 4 数据验证了三大课程思政策略对新课标核心素养的达成效能：

（1）社会性科学议题（SSI）教学策略（题 8）：通过“中国能源结构审计”跨学科任务，学生分析煤炭与太阳能的污染差异（如 CO_2排放量对比），使 88.4%的实验班学生理解“双碳目标”的国家战略意义，主动选择太阳能（B 选

项）；相较之下，对照班 26.5%错选高污染煤炭（A 选项），认知偏差下降 14.9%，直接达成新课标“科学态度与社会责任”素养要求。

（2）角色任务驱动策略（题 9）：依托“绿色实验室认证”项目，学生自主设计废液分类流程并操作回收设备，促成 92.7%的实验班学生践行规范操作（选 B），对照班 18.6%选择随意倾倒（A 选项）的行为失误率下降 78%，实现“科学探究与责任担当”素养从理念到行为的转化。

（3）历史困境共情策略（题 10）：借助 1937 年中外纯碱产能对比（中国 1.5 万吨/美国 300 万吨）创设技术封锁情境，91.5%的实验班学生深度认同侯德榜“科技报国”精神内核（选 B），逆转对照班 25.4%误读为“追求个人利益”（D 选项）的价值偏差，增幅 16.9%，精准支撑“国家认同与科学精神”素养目标。

三大课程思政应用策略——社会性科学议题（SSI）教学、角色任务驱动、历史困境共情——通过学科知识载体化（能源数据/实验规范/科技史料）与思政目标具象化（个人责任→国家战略）的双向融合，使实验班思政相关题目平均达成率达 90.2%（较对照班提升 14.4%），证实了新课标“素养为本”的课程思政路径可行性。本研究为初中化学教学提供了可迁移、可操作的策略范式，即以真实问题为起点（SSI 议题）、以实践任务为载体（角色驱动）、以情感共鸣为纽带（历史共情），实现价值引领与学科教学的深度统一。

7 结 论

本研究系统探究并验证了新课标下初中化学课程思政应用策略的有效性，深度挖掘学科育人资源，实现知识传授与价值引领有机融合。在“物质的性质与变化”等核心教学内容中，教师将化学史与爱国主义教育紧密结合，如借司母戊鼎冶炼智慧展现工匠精神，以侯德榜制碱法诠释科技报国情怀，同时结合“化石燃料利弊”等议题渗透辩证思维与可持续发展理念。数据表明，实验班学生在价值观类题目正确率达 91.4%，较对照班显著提升 15.1%，有效提升了科学态度与社会责任素养。

教学方法创新设计激发了学生情感共鸣与实践参与。实验教学规范药品使用与废液处理，使实验班学生实验数据造假率下降，规范操作率提升；情境化教学依托真实任务驱动，超八成学生主动设计节能减排方案，对思政内容兴趣大幅提升。“实验渗透—情境激活—实践迁移”的策略路径，将抽象思政目标转化为可感体验，增强育人亲和力。

研究构建的“知识—素养—价值观”三位一体教学框架，优化了教学目标与评价体系。目标设计结合学科知识与价值目标，评价采用情境化测评等创新工具。实验班学生在高阶素养指标提升显著，综合成绩正确率与思政教育认同率大幅提高，实现从知识到价值的内化。

综上所述，课程思政应用策略在初中化学教学中的实践，不但破解了传统教学“重知识轻育人”的难题，更借助化学史浸润、辩证思维培育、社会场域延伸等途径，构建了“无痕融入、多维育人”的教学范式。研究已然证实，该策略能够显著提升学生的学科素养与价值观认同，为落实“立德树人”根本任务提供了具有可操作性的化学学科解决办法。未来可进一步深化跨学科协同策略与本土化思政资源开发，推动课程思政在基础教育阶段的深度落实。

参考文献

[1] 闫如玉. 课程思政融入高中化学教学的探究与实践[D]. 聊城：聊城大学, 2023.

[2] 万雨欣. 高中化学课程思政一体化视域下“科学精神”素养的分析及教学现状调查[D]. 哈尔滨: 哈尔滨师范大学, 2023.

[3] 杨守菊, 梁海燕. 初中生物学课程思政的教学困境与纾困策略[J]. 天津师范大学学报 (基础教育版), 2024, 25(02): 38-42.

[4] 穆童. 基于课程思政理念的高中化学教学实践研究[D]. 南昌: 江西师范大学, 2023.

[5] 程安然, 马琳, 赵引涛. “课程思政”融入高中化学教学的探索[J]. 中小学教材教学, 2021, (10): 54-57.

[6] 荆美玲, 李唐春. 基于新课标背景的初中化学教学方案探索[J]. 新课程教学 (电子版), 2023, (13): 47-48.

[7] 王润平, 李桃. 探讨如何在化学教学中落实新课标[J]. 学周刊, 2024, (23): 50-52.

[8] 张成林. 新课标理念下初中化学跨学科融合教学的实践与思考[J]. 教学管理与教育研究, 2024, 9(13): 107-109.

[9] 陈晨. 新课标视域下的教师教材转化及其实现[J]. 教育理论与实践, 2025, 45(01): 57-64.

[10] 贾伟, 钟发全, 蔡其勇. 基础教育新课程改革: 困境消解与路向调适——基于形而上学的视角[J]. 教育学术月刊, 2023, (01): 3-12.

[11] 龚明丽. 核心素养视域下高中化学课程思政实施现状探查和实践研究[D]. 黄冈: 黄冈师范学院, 2023.

[12] 窦继生. 新课标下初中化学课堂教学策略研究[J]. 新课程 (中), 2019, (07): 74.

[13] 刘蒙蒙. 基于“课程思政”理念的高中化学教学设计与实践研究[D]. 南昌: 江西师范大学, 2023.

[14] 智莹. 关于高中化学“课程思政”教学的策略思考[J]. 中学课程辅导, 2023, (25): 126-128.

[15] Chen J. Research on the evaluation standard of classroom teaching effect from the perspective of "Curriculum Ideology and politics" [J]. Computer Informatization and Mechanical System, 2022, 5(2): 48-54.

[16] Lu X. Exploration Methods and Approaches for the Integration of Vocational Music Education and Curriculum Ideology and Politics[J]. International Journal of Social Science and Education Research, 2024, 7(10): 358-363.

[17] 邱礼昊. 挖掘思政教育元素探寻初中化学课程的实施路径[J]. 辽宁教育, 2024, (06): 81-83.

[18] 汪艺超. 融入中国化学史进行课程思政教育的中学化学教学研究[D]. 南昌: 江西师范大学, 2024.

[19] 刘廷梅. 新课标背景下的初中化学教学思考[J]. 华夏教师, 2023, (11): 88-90.

[20] Zhang Y. The Integration Path of Curriculum Ideology and Politics in English Teaching[J].

Adult and Higher Education, 2023, 5(13): 126-130.

[21] 黄苏宙. 融入化学史的高中化学课程思政教学实践研究[D]. 漳州: 闽南师范大学, 2023.

[22] Jin G, Shi H. Study on the Integration of Curriculum Ideology and Politics into Geography Classroom Teaching in High School[J]. World Journal of Education and Humanities, 2024, 6 (5): 1-10.

致 谢

时光荏苒，如白驹过隙，转眼间大学四年的学习生活即将画上句号。在此，我谨向所有关心和帮助过我的人致以最诚挚的感谢。

首先，我要衷心感谢我的导师陈凤英教授。在论文撰写的过程中，导师给予了我悉心的指导和耐心的教诲。从选题的确定到研究方法的选择，从初稿的撰写到定稿的修改，导师都倾注了大量的心血。导师严谨的治学态度、渊博的学识和高尚的品德，将使我受益终身。

感谢化材学院的各位老师，正是你们的辛勤耕耘和无私奉献，让我在化学专业领域中汲取了丰富的知识营养，为我的论文写作奠定了坚实的基础。

同时，我也要感谢我的同学们，在大学四年的学习生活中，我们相互学习、相互帮助、共同进步，结下了深厚的友谊。感谢你们在我论文撰写过程中给予的支持和鼓励。

此外，我还要感谢我的家人，是你们的默默支持和无私关爱，让我能够安心学习，顺利完成学业。你们的爱是我前进的动力，也是我心灵的归宿。

最后，我要感谢所有参与论文评审和答辩的老师，感谢你们在百忙之中抽出时间对我的论文进行评审和指导，你们的意见和建议将对我今后的学习和工作产生深远的影响。

毕业不是终点，而是新的起点。我将以此次毕业论文为契机，不断总结经验，努力提升自己的专业素养和综合能力，为今后的学习和工作打下坚实的基础。

谢谢大家！

附 录 1 初中化学课程思政实施现状调查问卷

亲爱的同学们：

你们好！非常感谢您在百忙之中参与本次问卷调查。此次调查的目的是为了客观了解初中化学课程中进行课程思政教育的状况，以便了解我国新课程理念下初中化学课程思政中所存在的问题。此问卷不会泄漏你的个人隐私，调查结果仅作为本人学术研究的参考，故不必有所顾虑，请根据你的真实想法和实际情况选择你认为最贴切的一项。最后，感谢你的支持与帮助！

1.你的性别是（ ）

A. 男　　B. 女

2.你对化学课学习的兴趣？（ ）

A. 很感兴趣　B. 较感兴趣　C. 兴趣一般　D. 不感兴趣

3.你觉得初中化学课程难易程度是怎样的？（ ）

A. 简单　B. 一般　C. 有些难　D. 很难

4.你觉得通过化学课程的学习，对自身素养培育的影响是？（ ）

A. 有很大影响　B. 有一定影响　C. 几乎没有影响　D. 完全没有影响

5.你觉得一个人思想品德的好坏对个人和社会影响大吗？（ ）

A. 非常大　B. 比较大　C. 不太大　D. 没影响

6.你是否了解课程思政育人？（ ）

A. 非常了解　B. 了解　C. 一般　D. 不了解

7.你认为化学教学中有必要融入思政教育么？（ ）

A. 非常有必要　B. 有一点必要　C. 几乎没有必要　D. 完全没有必要

8.你认为思政教育是否可以与化学课程的知识结合起来？（ ）

A. 很可以　B. 某些方面可以　C. 不太有方面可以　D. 不可以

9.你认为化学教师有必要培养学生的思想品德吗？（ ）

A. 非常有必要　B. 有一点必要　C. 几乎没有必要　D. 完全没有必要

10.对于化学课堂中涉及的课程思政，你的态度是？（ ）

A. 很感兴趣　B. 比较感兴趣　C. 不太感兴趣　D. 不感兴趣

11.你的化学老师在授课过程中是否会融入课程思政？（ ）

A. 经常有　　B. 偶尔有　　C. 几乎没有　　D. 从来没有

12.化学实验课上，你的实验数据不小心弄丢了，你会？（ ）

A. 抄袭同学数据　B. 编造数据　　C. 自己努力回忆　D. 重新实验

13.你觉得化学课对你的科学品质和科学素养有影响吗？（ ）

A. 没有影响　　B. 影响较小　　C. 有影响　　D. 影响很大

14.对于实验方案，您更喜欢？（ ）

A. 没有想法　B. 按照教材实验　C. 参照教材并加以改进　D. 自己设计实验

15.化学中有很多有毒物质，所以人们应该远离化学，对此你？（ ）

A. 完全认同　　B. 基本认同　　C. 不太认同　　D. 完全不认同

附 录 2 “物质的性质与变化” 相关习题

1.【变化类型】下列变化属于化学变化的是（ ）

A. 冰雪融化　　B. 轮胎充气　　C. 钢铁生锈　　D. 胆矾研碎

2.【性质判断】下列属于物质的化学性质的是（ ）

A. 水的沸点为 100℃　B. 铜丝能导电　C. 氧气能支持燃烧　D. 食盐易溶于水

3.【微观本质】化学变化的本质特征是（ ）

A. 颜色改变　　B. 放出热量　　C. 生成新物质　　D. 状态变化

4.【实验现象】将石灰石（主要成分 $CaCO_3$）与稀盐酸混合，观察到的现象是（ ）

A. 产生蓝色沉淀　B. 固体溶解，生成无色气体　C. 溶液变红色　D. 无明显变化

5.【能量转化】化石燃料燃烧释放的能量最终转化为（ ）

A. 光能　　B. 热能　　C. 电能　　D. 以上均可

6.【辩证思维】关于化石燃料的利与弊，下列说法正确的是（ ）

A. 提供能源但污染环境 B. 可再生但有污染 C. 仅用于交通运输 D. 不产生温室气体

7.【化学史关联】司母戊鼎的铸造过程涉及的化学变化是（ ）

A. 青铜熔化　　B. 金属锈蚀　　C. 矿石冶炼成金属　D. 鼎身雕刻

8.【环保应用】为减少化石燃料燃烧的污染，可推广的新能源是（ ）

A. 煤炭　　B. 太阳能　　C. 木柴　　D. 汽油

9.【实验规范】实验后处理废液的正确做法是（ ）

A. 直接倒入水槽　B. 分类回收至指定容器　C. 随意丢弃　D. 混合后静置

10.【科学家精神】侯德榜“侯氏制碱法”体现的核心精神是（ ）

A. 依赖进口技术　B. 放弃科研回国攻关　C. 忽视环保　D. 追求个人利益